சரக்கு நிலை கணக்கில் விலைக் காரணிகளின் பங்கு (Costs involved in an inventory problems)

(i) தக்க வைத்தல் செலவு (அல்லது) இருப்புச் செலவு (அல்லது) சரக்குத் தேக்கச் செலவு C_1 (Holding cost or storage cost or inventory carrying cost)

ஒரு அலகு அளவு கொண்ட பொருட்களை ஒரு அலகு கால அளவிற்கு தேக்கிவைப்பது (அல்லது) கையிருப்பு செய்வதின் தொடர்பாக ஏற்படும் செலவே சரக்கு தேக்கச் செலவாகும்.

(ii) பற்றாக்குறை விலை: (Shortage cost : C_2)

சரக்கு இருப்பு வைப்பதற்கான கொள்முதல் பொருளின் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் அதிகப்படிச் செலவு பற்றாக்குறைச் செலவாகும்.

(iii) உட்கட்டமைப்புச் செலவு (அல்லது) கோருதல் செலவு (அல்லது) கொள்முதல் செலவு C_3 (Setup cost or ordering cost or procurement cost)

பொருட்களை வாங்குவதற்கான கோருதல் வைப்புச் செலவு அல்லது உற்பத்தியின் வசதிக்காக, உற்பத்தி உபகரணங்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஆரம்ப கட்டச் செலவு.

6.3.3 மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு (Economic Order Quantity (EOQ)):

வருடாந்திர சரக்குத் தேக்க செலவு மற்றும் நிச்சயிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில், வருடாந்திர தேவைக்கேற்ப நிறுவன அமைப்புச் செலவு போன்றவைகளை குறைப்பதற்குத் ஏற்ற வகையில் கோருதல் அளவை, சீர்படுத்துவதே மிகு ஆதாய கோருதல் அளவு ஆகும்.

சூத்திரத்தை தருவிக்கும் முறை கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதற்காகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தருவிக்கும் முறை தேர்வில் கேட்கப்படமாட்டாது.

தேவை தெரிந்தும், குறைபாடுகளின்றியும், சீரானதாகவும் உள்ள பொழுது, பொருளாதார நோக்கின் கீழ் அமைந்த கோருதல் அளவையும், அடுத்தடுத்த சாதகமான இடைவெளிகளில் கோருதல் அளவைத் தீர்மானிப்பதற்கும், இந்த வாய்பாடு பயன்படுகிறது.

EOQ ஐப் பெற பின்வருவனவற்றைக் கருதுவோம்.

(i) ஒரு கால அளவிற்குச் சீரான தேவை R அலகுகள் என்க.

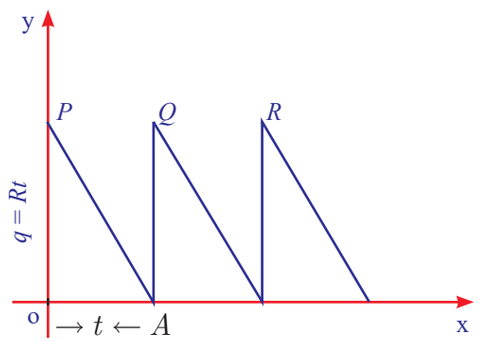
(ii) சரக்கு நிலை உருப்படிகளின் அளிப்பு அல்லது உற்பத்தி உடனடியாகப் பெறப்படுகிறது என்க.

(iii) சரக்குத் தேக்கச் செலவு ₹C_1 என்க.

(iv) ஒரு ஆண்டில் கோரப்படும் எண்ணிக்கை 'n' எனவும், ஒவ்வொரு முறையும் 'q' அலகுகள் கோரப்படுகின்றன (உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன) என்க.

(v) ஒவ்வொரு கோருதலுக்கும் கோருதல் செலவு ₹C_3 எனவும், அடுத்தடுத்த இரு கோருதல்களுக்கு இடைப்பட்ட கால அளவு 't' என்க.

இந்த கட்டமைப்பின் விளக்கப் படமானது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (Model)



படம். 6.12

ஓர் உற்பத்தி ஓட்டமானது t இடைவெளியில் அமைகிறது எனில், ஒரு தேவையின் அளவு $q = Rt$ யானது ஒவ்வொரு ஓட்டத்திற்கும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். சிறிய கால அளவு dt –ல் கையிருப்பானது $Rt\,dt$, என்பதால் கால அளவு t –ல் கையிருப்பானது

$$\int_0^t Rt\,dt = \frac{1}{2}Rt^2$$

$$= \frac{1}{2}qt \quad (\because Rt = q)$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 155 20-04-2020 04:56:57 PM